4. Trong mỗi bài toán dưới đây hãy chứng minh rằng u là các hàm điều hoà trong miền đã cho. Tìm cực đại, cực tiểu và xác định giá trị để có cực đại cực tiểu.

   (a) Hàm $u(x,y) = x^2 - y^2$ trong miền $\{(x,y) : 0 \le x \le 2, 0 \le y \le 1\}$.

   (b) Hàm $u(x,y) = e^y \cos(x)$ trong miền $\{(x,y) : -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}, -1 \le y \le 1\}$.

   (c) Hàm $u(x,y) = x^2 - y^2 + xy$ trong miền $\{(x,y) : 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1\}$.

   (d) Hàm $u(x,y) = e^x \cos(y)$ trong miền $\{(x,y) : 0 \le x \le 1, -\pi \le y \le \pi\}$.

   (e) Hàm $u(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2}$ trong miền $\{(x,y); 1 \le x^2 + y^2 \le 4\}$.

   (f) Hàm $u(x,y) = xy$ trong miền $\{(x,y); 1 \le x^2 + y^2 \le 4\}$.

an thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 4 · Mục 5.5.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Mỗi hàm có Laplace 0 bằng đạo hàm trực tiếp (ở (e) ngoài gốc). Xét các cạnh/đường tròn theo cực đại: (a) max 4 tại $(2,0)$, min -1 tại $(0,1)$. (b) max e tại $(0,1)$, min 0 trên $x=\pm\pi/2$. (c) max $5/4$ tại $(1,1/2)$, min -1 tại $(0,1)$. (d) max e tại $(1,0)$, min $-e$ tại $(1,\pm\pi)$. (e) $u=\cos\theta/r$: max 1 tại $(1,0)$, min -1 tại $(-1,0)$. (f) $u=(r^2/2)\sin 2\theta$: max 2 tại $(\sqrt{2},\sqrt{2}),(-\sqrt{2},-\sqrt{2})$; min -2 tại $(\sqrt{2},-\sqrt{2}),(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.